

特殊视频内容检测算法研究综述

任栋¹, 宋伟¹, 于京², 姜薇³

(1. 中央民族大学信息工程学院, 北京 100081; 2. 北京交通大学电子信息工程学院, 北京 100044;
3. 网络空间技术(北京)有限公司, 北京 102200)

摘 要: 网络流量的视频化趋势使得互联网视频内容呈现混杂化发展, 各种非法特殊视频充斥其中, 影响了社会公共安全, 传统的通过视频源头进行控制的方式可行性较低, 而建立内容检测过滤的方法将更为有效。为此, 文章对色情、暴力、恐怖这三种特殊视频内容检测的研究现状和进展进行了综述。从三个角度, 即视频内容描述模型、算法测试库、算法评判标准进行归纳和总结, 详细介绍针对图像、视频等不同检测内容所采取的各种有效措施, 对特征提取方法、分类检测策略及算法的检测效果进行了对比分析, 之后对常用的算法测试库进行了整理, 介绍不同测试库的数据量、数据特点及数据结构, 同时介绍了视频内容检测方面几种常用的算法评判标准, 最后对未来特殊视频检测技术的发展趋势进行了展望, 以期希望从事该领域研究的人员提供一些思路。

关键词: 内容检测; 特殊视频; 算法综述

中图分类号: TP309 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-1122(2016)09-0184-08

中文引用格式: 任栋, 宋伟, 于京, 等. 特殊视频内容检测算法研究综述[J]. 信息安全, 2016(9): 184-191.

英文引用格式: REN Dong, SONG Wei, YU Jing, et al. A Survey on Special Video Content Detection Algorithms[J]. Netinfo Security, 2016(9): 184-191.

A Survey on Special Video Content Detection Algorithms

REN Dong¹, SONG Wei¹, YU Jing², JIANG Wei³

(1. School of Information Engineering, Minzu University of China, Beijing 100081, China; 2. School of Electronic Information Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China; 3. Cyberspace Technology Limited Company, Beijing 102200, China)

Abstract: Until now, research review of the special video content recognition algorithm has not yet appeared. But the network traffic has dominated by the video, and there are many types of contents, especial some illegal contents flooded the internet, which are affecting the social and public security. The traditional control methods which control the publishing of these videos are invalid, and the recognition model by content detection will be more effective. So, the survey of special content detection is given, and the summarization of the present work and developments about pornography, violence and terrorist videos content detection are presented. This paper has systematically surveyed the existing content detection algorithms from three aspects, and they are the content description model, the testing dataset, assessment criteria. Furthermore, combining with the current development of current technique, the research tendencies and the potential solutions are presented.

Key words: content identification; special video; algorithms survey

收稿日期: 2016-07-25

基金项目: 国家自然科学基金 [61503424]; 国家民委科研项目 [14ZYZ017]

作者简介: 任栋(1990—), 男, 山东, 硕士研究生, 主要研究方向为模式识别、视频内容检测; 宋伟(1983—), 男, 湖北, 讲师, 博士, 主要研究方向为图像处理、视频内容识别; 于京(1971—), 男, 江苏, 教授, 博士, 主要研究方向为图像处理; 姜薇(1978—), 女, 北京, 高级工程师, 硕士, 主要研究方向为网络信息安全。

通信作者: 宋伟 sw_muc@126.com

0 引言

信息技术的快速发展、Web 技术的产生、P2P 模式的应用、内容分发网络的普及,使得通过源站点对特殊内容的视频进行封堵的方式变得无效。美国圣地亚国家实验室专门做了一项研究,结果表明,人在盯着视频画面仅仅 22 分钟后,人眼对视频中 95% 以上的活动信息视而不见^[1]。所以通过人工筛选的方式对网络不良内容进行过滤是耗时且没有成效的。利用基于内容检测的方法自动过滤特殊视频,一定程度上能够提高检测率。

鉴于特殊内容检测在当前模式识别研究中所占的重要地位,为深入理解特殊内容,重点研究色情、暴力视频和暴恐视频内容的检测基本框架结构和检测机制,对其研究方向进行总体把握,并促进国内在该方向上的研究,对特殊内容检测算法进行综述具有重大意义。

本文首先探讨了三种不同视频的基本定义;然后分别对色情内容检测算法、恐怖视频检测算法和暴力视频检测算法三个方面的主要研究工作进行了总体介绍,对特殊内容检测算法的测试数据库和算法评判标准进行了总结;最后给出了特殊内容检测算法的技术展望。

1 色情内容检测的研究

色情内容主要分为色情文本、色情图像、色情音频和色情视频,本文主要讨论色情图像及色情视频的检测。色情视频的检测大多借鉴色情图像的检测方法,或提取视频关键帧直接使用图像检测的算法,或对图像检测算法加以改进,或提取视频中的上下文信息、动作信息等。

1.1 色情图像内容检测算法

现有大部分的色情图像过滤多建立在肤色、纹理、形状、局部特征和敏感器官分析的基础上,提取特征之后或使用词包模型进一步处理,或直接使用支持向量机(Support Vector Machine, SVM)等分类器分类。

基于肤色的检测方法有:DUAN^[2]等人根据肤色像素所占图像比例对不良图像进行预过滤,提取颜色直方图向量和颜色一致向量作为特征,进而检测色情图像。JONES^[3]等人同样提取肤色的比例以及连通肤色区域的数量作为特征。传统的分析肤色或者全局特征的方法易产生过高的假阳率,PENG^[4]等人提出了一种联合肤色视觉

单词和面部信息的方法,首先检测肤色区域的大小,按照肤色比例进行预筛选;然后利用肤色区域兴趣点提取的特征构造肤色视觉单词,将图像描述成肤色单词出现频率的向量,利用 SVM 分类器实现色情图像的分类;最后利用面部信息过滤包含大量面部区域的误检图像,在真阳率不变的情况下有效降低了假阳率。基于肤色特征的算法如表 1 所示。

表1 基于肤色特征的算法

文献	算法特点	分类器	检测效果
DUAN ^[2]	肤色区域比例、颜色直方图向量、颜色一致向量	SVM	87.3%(A)
JONES ^[3]	肤色区域比例、肤色区域数量	Neural Network	85.8%(A)
	联合文本检测器	---	93.9%(A)
PENG ^[4]	肤色视觉词典、面部信息	SVM	88.6% (TPR), 7.3% (FPR)

基于敏感器官的检测有以下方法:

SHEN^[5]等人提取胸部灰度分布特征和阴部矩形特征分别建立胸部和阴部检测模板。HU^[6]等人不再以像素点为单位而是以像素块为单位建模,提出基于 Haar-like 特征的人体器官级联检测器。文献[7]针对图像误检的情况,研究了将多个特征进行有效融合的基于人体关键部位的不良图像过滤系统,首先将人体关键部位的 Haar-Like 特征提取出来,并利用 Adaboost 学习关键部位,得到相应的分类器,将图像进行分割,得到关键部位的候选区域,然后使用三个特征,即梯度直方图、灰度共生矩阵的纹理和颜色矩的颜色,最后利用 SVM 进行训练,从而对图像进行分类,一定程度上降低了误检率。鉴于许多色情图像未包含裸露的敏感器官,基于敏感器官的方法大多作为色情图像检测的辅助决策信息。基于敏感器官特征的算法对比如表 2 所示,检测效果为自建数据集上的结果。

表2 基于敏感器官特征的算法

文献	算法特点	分类器	检测效果
SHEN ^[5]	胸部、阴部模板	决策树	89.5% (TPR), 18.64% (FPR)
HU ^[6]	像素块提取特征、Haar-like 特征、级联分类器	决策树、随机森林	98.9%(R), 86.0%(P), 92.0%(F1)
文献[7]	Haar-like 特征、颜色矩、灰度共生矩、梯度直方图	SVM	92.55% (R), 94.04% (P)

基于形状、纹理或局部特征的检测有以下方法:

文献[8]提取肤色区域的 HU 和 Zernike 矩作为形状特征,并且使用多种不同的贝叶斯分类器检测分类效果。HU^[9]等人将肤色区域轮廓信息作为形状特征。文献[10]利用图像块的主成分分析变换矢量作为局部特征,使用词袋模型和 SVM 分类色情图像。文献[11]使用 Hue-SIFT 特征,同样利用词袋模型和 SVM 分类色情图像。基于形状等局部特征的算法对比如表 3 所示,检测效果为自建数据集上的结果。

表3 基于形状等特征的算法

文献	算法特点	分类器	检测效果
ZHENG ^[6]	肤色区域的形状、HU 和 Zernike 矩	多层贝叶斯分类器	89.2% (TPR), 15.3% (FPR)
HU ^[6]	肤色区域轮廓	Nearest-center Classifier	92.8% (TPR), 6.0% (FPR)
DESLAERS ^[9]	肤色特征、主成分分析变换矢量、BoW	SVM	---
LOPES ^[11]	Hue-SIFT 特征、BoW	SVM	84.6% (A)

最新的研究进展主要包括：文献 [12] 用 2 种新提出的特征以及其他简单的传统特征描述色情图像信息，使用基于信息融合的模糊积分策略将多层感知机和模糊神经网络的输出融合，实现色情图像的检测。LI^[13] 种新的基于极限学习机 (Extreme Learning Machine, ELM) 分类器的多示例学习方法。首先利用基于空间金字塔分割的多示例学习模型将色情图像检测问题转换成多示例问题。由颜色、纹理和形状等低层特征所描述的分割子块对应多示例算法中的示例，整幅图像对应多示例算法中的包。文献利用 K-means 等聚类方法对块特征聚类，按照得到的视觉词典计算示例与视觉单词之间的距离，以词频向量表示整个图像的特征，最终将每个样本转换成一个包。ELM 用于训练所有的样本，进而对色情图像进行检测。文献 [14] 提出用 5 个卷积层和 3 个全连接层构建深度神经网络实现色情图像的检测。文献 [15] 在色情图像的肤色兴趣区域提取尺度不变描述子，将多种描述子融合形成一个抗姿势、尺度变化的色情图像描述特征，新特征能够克服姿势、光照、背景等不同所导致的人体性器官的变化问题，准确检测敏感器官，实现色情图像的检测。

1.2 色情视频内容检测算法

色情视频内容的检测主要存在 2 种方向。一种是提取视频的关键帧，借鉴色情图像的检测算法；另一种是利用视频的上下文结构或动作信息进行检测。

袁泽^[16] 利用视频帧中包含的裸露皮肤和敏感部位进行检测，首先提取视频的关键镜头，然后对镜头中的裸露皮肤、敏感器官进行检测，辅助局部二值模式 (Local Binary Pattern, LBP) 等纹理特征实现对色情视频更加准确的检测。YU^[17] 等人基于图的半监督学习算法，首先提取镜头内的关键帧，根据多个相邻的帧，获取帧内的前景图像，之后，把前景图的运动信息作为先验信息，应用到基于图的半监督学习算法中，提取完整的前景区域和皮肤区域，最终根据皮肤区域特征检测视频内的色情内容。

王辰龙^[18] 考虑多个特征空间中镜头间的上下文相关性，兼顾不同特征间的依赖关系及各种特征在分类中的不

同作用，提出了基于多种上下文结构与线性融合的算法。LIU^[19] 等人提出融合音频词汇和视觉特征的方法进行色情视频检测，主要包含：基于能量围护单元 (Energy Envelope Unit, EEU) 和词包模型 (BoW) 的音频语义表示方法、基于周期性的音频分割算法和基于周期性的视觉决策算法，最后融合基于音频词汇和基于视觉特征的分类结果。

AVILA^[20] 等人介绍了利用 BoW 模型及 BossaNova 描述子来分类色情视频，BossaNova 主要依赖于既包含颜色特征又包含形状特征的 HueSIFT 描述子，其效果要高于只使用形状或者边缘信息的标准的词包模型。CAETANP^[21] 等人对 BossaNova 特征进行扩展，使用 2 进制的描述子，使其更适合于视频的分类，在相同的数据集下，获得更好的准确率。色情视频检测算法的对比如表 4 所示，检测效果为自建数据集上的结果。

表4 色情视频检测算法

文献	算法特点	分类器	检测效果
袁泽 ^[16]	肤色特征、敏感部位、LBP	AdaBoost 级联	98% (P), 85% (R)
YU ^[17]	运动特征、肤色特征	半监督图模型	87% (A)
王辰龙 ^[18]	上下文结构信息、线性融合	SVM、Haar	---
LIU ^[19]	EEU、BoW、视觉特征、音频特征	SVM (RBF)	94.44%(TPR)、9.76% (FPR)
AVILA ^[20]	BossaNova、BoW	---	89.5%(A)
CAETANP ^[21]	二进制 BossaNova	SVM	90.0% (A)

1.3 相关色情检测系统

在线不良图像过滤系统 WIPETM (Wavelet Image Pornography Elimination) 主要由图标过滤器、图标图像检测分类器、纹理过滤器和基于小波的形状匹配器组成，待检测图像经过该系统被确认为可疑图像后，再次运用语义向量匹配将该可疑图像与图像库特征进行比较得出最后结论。国内知名院校在色情检测方面也有相应的研究。清华大学团队和中国科学院团队分别推出“火眼金睛”和“网络爸爸”反黄软件。政府出资购买“绿坝 - 花季护航”软件，免费公开向社会推广，为青少年营造更加健康的上网环境。

一些公司也研发出自己的色情检测系统。HP 研究院的 Jones 提出了统计肤色模型，并结合神经网络做了一个色情图片检测和判断系统。Clearwift 公司则推出了一款名为 PORNsweeper 的图像检测软件，它的主要流程在于检测皮肤的比例，以阈值做初步判断，若超过阈值则再使用人脸检测技术判断其是不是一副正常的人脸，若非人脸图像，则判定为色情图片。Heartsoft 公司设计了一套图像过滤与检索系统，主要利用了图像颜色、形状、纹理等基本

特征对图像进行检测。Exotrope 公司从肌肤颜色和形状入手,采用神经网络技术研发一套不良图像过滤软件。还有 Mimesweeper 公司开发的 Pornsweeper 过滤软件、IBM 公司的 Websphere、LookThatup 公司的 Image-Filter 图像过滤与检索系统等色情检测系统。

2 恐怖内容检测的研究

WANG^[22]等人首先介绍颜色情感和颜色和谐度理论,将视频分解成许多镜头,然后从每一镜头中提取视觉特征、音频特征和颜色情感特征,平均化后作为整个视频的情感特征,使用 SVM 分类器实现分类。由于恐怖视频并不是所有的帧都包含恐怖信息,基于恐怖视频一定含有恐怖视频帧,非恐怖视频一定不含任何恐怖视频帧的特点,之后 WANG 在文献 [23] 中进一步改进算法,在提取 3 种特征之后,每个视频样本被看做是一个包,而每个镜头被看作对应包中的一个示例,最后使用 MIL 来检测恐怖视频,并取得了较好的效果。WU^[24]等人提出多距离期望值最大化多样性密度的方法,主要训练检测没有完整标记信息的视频,因为使用多种特征对恐怖场景进行描述,所以构造类似多示例学习的形式,称为多组示例学习,新方法只需要对视频数据的部分内容进行标记即可。SONG^[25]等人使用模糊演变模型对恐怖视频进行检测,主要提取 video key-light、video color energy、video rhythm 等低层视频特征,利用 Analytic Hierarchy Process (AHP) 估计已提取特征的权重。

之前的研究大多关注于提取全局特征或者选择一个最佳的分类器(如 MIL),基于多示例学习的方法均假设包中的示例是相互独立的,忽略了视频的上下文信息和示例包的统计特性。DING 等人在文献 [26] 中从视频场景的多帧上下文联系出发,利用联合稀疏编码技术,同时以独立和上下文相关的角度考虑包中实例间的关系,提出基于多视角的多示例学习模型。文献 [27] 提出了一种基于代价敏感稀疏编码的模型,处理场景中包含的上下文联系及音视频特征间的相互关系,主要基于 ϵ -graph 构建同一场景中视频帧间的内部上下文结构,将传统的稀疏编码技术扩展成代价敏感的稀疏编码模式,并且通过图内核将音视频特征融合。文献 [28] 从集合视角、上下文视角和统计特性视角 3 个不同的视角来看待视频特征,提出一种多视角融合稀疏表示的模型进行恐怖视频的检测。

HU^[29]等人同样基于颜色情感和颜色和谐度理论,从视频中提取视觉情感特征。按照多示例学习算法模型组织视频特征,整个视频看做一个包,每个镜头由关键帧表示,并且从关键帧提取的特征看作是包中的一个示例,利用稀疏编码的多示例学习方式实现恐怖视频的检测。并且提出了代价敏感的情感感知的多示例稀疏编码算法,新算法中关键帧之间的上下文结构通过图形来建模,音视频特征的融合则通过将传统的稀疏编码扩展成代价敏感的稀疏编码方式。恐怖视频检测算法的对比如表 5 所示,文献 [22-28] 为同一数据集,其余为自建数据集。

表5 恐怖视频检测算法

文献	算法特点	分类器	检测效果
WANG ^[22]	视觉特征、音频特征和颜色情感特征	SVM	80.16%(P), 84.11%(R), 82.14%(F1)
WANG ^[23]	视觉特征、音频特征、颜色情感特征、BoW	MIL	79.78%(P), 78.92%(R), 79.35%(F1)
WU ^[24]	多距离期望值最大化多样性密度(MD-EMDD)	MIL	79.7%(A)
SONG ^[25]	模糊演变模型、视觉特征	---	84.61%(P), 91.67%(R), 88%(F1)
DING ^[26]	上下文结构信息、联合稀疏编码、多视角融合	MIL	84.47%(P), 84.19%(R), 84.33%(F1)
DING ^[27]	代价敏感稀疏编码、上下文结构信息、音视频特征	Graph Kernel	81.62%(P), 83.38%(R), 82.46%(F1)
DING ^[28]	集合视角、上下文视角、统计特性视角、稀疏编码	MIL	84.8%(P), 84.31%(R), 84.55%(F1)
HU ^[29]	视觉情感特征、代价敏感稀疏编码、上下文结构信息	MIL	85.56%(P), 85.21%(R), 85.38%(F1)

3 暴力内容检测的研究

暴力视频的检测方面主要有以下几种方式:1)多种音频特征、图像颜色特征结合的方式检测暴力视频;2)利用一种或者多种动作特征检测暴力视频;3)利用无监督方式构建多层神经网络,实现视频暴力内容的检测^[30]。

暴力视频检测的初始阶段多采用多模态分类策略,或使用图像特征,或使用音频特征,或以图像、音频特征相结合的方式检测暴力视频。NAM^[31]等人利用音视频特征检测尖叫、爆炸等声音信息和火焰、血液等画面,依此检测暴力场景。LIN^[32]等人分别训练动作、声音、颜色分类器,之后融合 3 个分类器,协同训练一个弱监督暴力检测器。

之后,各类动作特征得到较多关注。DATTA^[33]等人利用加速运动矢量来检测电影中打斗的暴力场景。WANG^[34]等人通过学习稠密运动轨迹得到慢特征函数,然后进行差异性的慢特征分析(Discriminative Slow Feature Analysis),最后采用支持向量机分类器区分暴力与非暴力视频。CHEN^[35]等人利用局部动作描述子及视觉词袋方法实现暴力行为的检测。GIANNAKOPOULOS^[36]等人使用音频特征的统计特性及视频中运动方向的平均方差,联合 K 近邻分类器检测是否是暴力视频。文献 [37] 使用 Mel-Frequency

Cepstral Coefficients (MFCC) 作为音频特征, 平均动作信息作为视觉特征, 比较了中层音频特征相对于低层音频、视频特征的良好辨别力, 为了进一步提高检测性能, 在决策层将中层音频线索和低层视觉线索融合。文献 [38] 考虑了流向量的大小如何随着时间变化的统计特征, 这些统计特征从镜头帧序列中提取, 并且由 Violent Flows (ViF) 描述子来表示, 最终由线性 SVM 分类器实现暴力非暴力的检测。

近年来, 方向梯度直方图 (HOG) 等局部特征描述子在动作识别上取得较大突破, 特殊视频检测也开始偏向于 HOG 等空域局部特征。NIEVAS^[39] 等人分别使用 HOG、方向光流直方图 (Histograms of Optical Flow, HOF) 和 MoSIFT^[40] (Motion Scale Invariant Feature Transform) 作为视频帧的描述特征, 之后基于视觉词袋模型 (Bag of Visual Word) 和支持向量机 (SVM) 分类器进行暴力视频检测。KATAOKA^[41] 等人扩展 Co-HOG 特征, 同时加入稠密轨迹的方法应用于动作识别。XU^[42] 等人提取 MoSIFT 特征, 同时使用核密度估计 (Kernel Density Estimation, KDE) 方法降低特征的维度, 然后应用稀疏编码 (Sparse Coding) 对特征进一步处理, 在 hockey 暴力视频数据集上获得 94.3% 的最好识别准确率。PENG^[43] 等人基于稠密采样的动作边界及包含 Co-HOG 特征的时空上下文描述子进行动作行为的检测。文献 [44-46] 也使用 HOG、HOF、MoSIFT、LaSIFT、LTP (Local Trinary Patterns) 等动作特征中的一种或者几种的组合来描述视频, 并取得较好的检测效果。

目前, 热门的深度学习算法在暴力视频检测中也有一定的应用。DING^[30] 等人首次使用基于深度学习的无监督方法进行视频暴力内容的检测, 构建了一个 9 层 (7 隐层) 的卷积神经网络, 该方法不需要进行特征提取, 并且在 Hockey 数据上取得了较高的检测准确率 (91%)。

4 相关视频测试库和算法评判标准

模式识别算法的性能大多与所建测试库有较强关系, 建立具有较强代表性的测试视频库, 同时弱化算法和测试库之间的关系, 使得算法具有自学习、自交互更新的能力是不可忽视的重要问题。测试数据库是评测算法性能的重要衡量指标, 但到目前为止, 相关算法的测试数据均建立在自有数据集上, 使得算法之间很难比较, 从科学理论的

角度来讲, 实际上是不太严谨的科学问题, 现代科学的基本理论要求实验结果能够复现。总结当前使用较多且较权威的暴力视频检测数据集, 对特殊内容检测领域的发展具有重要意义。下文对 3 种特殊视频的测试数据集及算法评判标准做简单介绍。

4.1 现有色情内容测试库

因色情图像、视频属于非法内容, 大多数文献的测试均使用自建的数据库, 且未对社会公开。

4.2 现有恐怖视频测试库

恐怖视频检测的研究, 大多使用自建的测试数据库, 下文介绍 3 个常用的测试数据集。

文献 [23] 构建了一个恐怖视频测试集。测试集一共包含 370 个恐怖片段、370 个非恐怖片段, 视频片段平均分配到 A、B 两个子集中, 即每个子集各包含 185 个恐怖视频、185 个非恐怖视频。文献 [28-33] 均使用此数据集做算法性能的测试。图 1 给出了部分视频的海报示例。



a) 暴力视频海报

b) 非暴力视频海报

图1 文献[23]中暴力数据库的海报实例 (截取自文献[25])

文献 [25] 使用了 17 个恐怖视频片段、72 个非恐怖视频片段, 分别提取 1076 个恐怖视频帧、3364 个非恐怖视频帧, 构成训练数据集。测试数据集由 12 个恐怖片段、24 个非恐怖片段组成。图 2 给出了部分视频的海报示例。



a)暴力视频海报

b)非暴力视频海报

图2 文献[25]中暴力数据库的海报示例

中国科学院自动化研究所胡卫明教授研究组也构建了一个恐怖视频数据库, 视频库包含两个子库, 分别为训练视频库、测试视频库。训练视频子库有 62 部恐怖视频共 172 个片段、47 部正常视频共 184 个片段。测试视频子库有 48 部恐怖电影共 172 个片段、42 部正常电影共 184 个片段。图 3 给出了部分视频的海报示例。



a)暴力视频海报 b)非暴力视频海报

图3 暴力数据库的海报示例

4.3 现有暴力视频测试库

在以往的研究中主要使用3个视频数据集,即 Hockey、Movies 和 Violence-In-Crowds,下面分别介绍3个数据集。

Hockey^[39]数据集包含1000段冰球比赛视频片段,每段视频片段包含41帧,分辨率为360*288,帧率为每秒25帧。每个视频片段被标注为包含打架或不包含打架两种场景标签,两种标签类型的视频片段分别为500段。部分视频的截图如图4所示。



图4 Hockey视频集示例

Movies^[39]上文数据集包含200段从动作电影和非动作电影中截取的视频片段,其中100段为包含打架场景的视频片段,另100段为不包含打架场景视频。包含打架场景视频大部分是分辨率为720*576,长度为42帧的片段,此外有少量分辨率为720*480,长度为60帧的片段。不包含打架场景视频片段分辨率为720*480,但长度从10帧到35帧不等,Movies数据集中视频帧率为每秒25帧。部分视频的截图如图5所示。



图5 Movies视频集示例

Violence-In-Crowds^[38]数据集由real-world, video footage of crowd violence所组成,分为暴力、非暴力两种。原始数据由5个子集组成,每个子集均含有一半暴力视频数据,一半非暴力视频数据。部分视频的截图如图6所示。



图6 Violence-In-Crowds视频集示例

4.4 现有评判标准

检测算法的性能需要用精确合理的标准评定,下文总结了算法评价中较常用的测试标准。设 tp 是预测为正的正样本,即正确的正检测; fp 是预测为正的负样本,即错误的正检测; fn 是预测为负的正样本,即错误的负检测; tn 是预测为负的负示例,即正确的负检测,如表格6所示。为定量比较算法性能,分别计算检测结果的真阳率(True positive rate,TPR)、假阳率(False positive rate, FPR)、查准率(Precision, P)、查全率(Recall, R)、F1指标(F1-measure, F1)和正确率(Accuracy, A),分别如公式(1)~公式(6)所示。

表6 样本预测的分类

	正确的、相关的、正样本	不正确的、不相关的、负样本
检测到	True positives (tp)	False positives (fp)
未检测到	False negatives (fn)	True negatives (tn)

$$TPR = \frac{tp}{tp + fn} \dots\dots\dots (1)$$

$$FPR = \frac{fp}{fp + tn} \dots\dots\dots (2)$$

$$P = \frac{tp}{tp + fp} \dots\dots\dots (3)$$

$$R = \frac{tp}{tp + fn} \dots\dots\dots (4)$$

$$F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R}, (|\bullet| \text{ Element number}) \dots\dots\dots (5)$$

$$A = \frac{tp + tn}{tp + tn + fp + fn} \dots\dots\dots (6)$$

查询速度是指在查询过程中得到用户所需求的查询结果的快慢程度,主要有预处理时间 RT 和查询时间 ST 。预处理时间指系统生成图像数据库和特征数据库的时间,查询时间指系统实际进行查询所用的时间,分别如公式(7)和公式(8)所示。

$$RT = \frac{\text{生成数据库所用时间}}{\text{图像个数}} \dots\dots\dots (7)$$

$$ST = \frac{\text{生成查询结果总时间}}{\text{查询结果总图像个数}} \dots\dots\dots (8)$$

5 结束语

鉴于视频的3维特殊结构,特别是并非所有的视频帧都包含特殊内容信息,针对特殊视频进行检测的算法,从最初仅仅提取颜色特征、局部特征或情感特征,转变为提取视频的上下文联系、各特征间的潜在联系及统计特性、描述特定视频的动作信息等;分类算法也从最初的SVM演变成更加符合视频结构或图像特点的多示例学习算法,在此基础上加入能够进一步描述视频内容的音频特征,结合稀疏编码等特征优化算法,实现特殊视频的准确检测。

未来的研究工作可以着重考虑利用深度卷积神经网络提取视频特征,配合恰当的信息处理算法及符合特殊视频

特点的分类器实现特殊视频的有效检测。互联网迅速发展,各类信息爆炸性增长,面对海量的特殊内容信息,针对特定的检测检测系统,可以考虑利用分块计算、GPU 加速、云计算等方式加快检测系统的计算效率,实现特殊内容的快速检测。● (责编 吴晶)

参考文献:

- [1]CNN. Smart Cameras Spot Shady Behavior[EB/OL]. <http://edition.cnn.com>, 2006-09-02.
- [2]DUAN L, CUI G, GAO W, et al. Adult Image Detection Method Base on Skin Color Model and Support Vector Machine[C]//Asian Federation of Computer Vision Societies. Asian conference on computer vision, January 22-25, 2002, Melbourne, Australia. Tokyo: ACCV, 2002: 797-800.
- [3]MICHAEL J J, JAMES M. Statistical Color Model with Application to Skin Detection[J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 46(1):81-96.
- [4]PENG T, CUI P. Adult Image Detection Based on Skin Visual Words and Face Information[C]//Natural Computation (ICNC). 2015 11th International Conference on Natural Computation, August 15-17, 2015, Zhangjiajie, China. New York: IEEE, 2015: 944-948.
- [5]SHEN X, WEI W, QIAN Q. A Pornographic Image Filtering Model Based on Erotic Part[C]// IEEE Press CISP. The 3rd International Congress on Image and Signal Processing, October 16-18, 2010, Yantai, China. New York: IEEE, 2010:2473 - 2477.
- [6]HU W, ZUO H, WU O, et al. Recognition of Adult Images, Videos, and Web Page Bags[J]. ACM Transactions on Multimedia Computing Communications & Applications, 2011, 7(1):1-24.
- [7]黄杰, 倪鹏宇. 基于人体关键部位的不良图像过滤[J]. 应用科学学报, 2014, 32(4):416-422.
- [8]QING F Z, WEI Z, WEI Q W, et al. Shape-based Adult Image Detection [J]. International Journal of Image & Graphics, 2006, 6(1):115-124.
- [9]HU W, WU O, CHEN Z, et al. Recognition of Pornographic Web Pages by Classifying Texts and Images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2007, 29(6):1019-34.
- [10]DESELAERS T, PIMENIDIS L, NEY H. Bag-of-visual-words Models for Adult Image Classification and Filtering[C]// IEEE Computer Society. 19th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2008), December 8-11, 2008, Tampa, Florida, USA. IEEE, 2008:1-4.
- [11]OPES A P B, DE AVILA S E F, PEIXOTO A N A, et al. A Bag-of-Features Approach Based on Hue-sift Descriptor for Nude Detection[C]//Signal Processing Conference, 2009 17th European, August 24-28, 2009, Glasgow, Scotland. IEEE, 2009: 1552-1556.
- [12]IA S M, RAHMANI H, MORTEZAEI R, et al. A Novel Scheme for Intelligent Recognition of Pornographic Images[J]. arXiv preprint arXiv:1402.5792, 2014.
- [13]I D, LI N, WANG J, et al. Pornographic Images Recognition Based on Spatial Pyramid Partition and Multi-instance Ensemble Learning[J]. Knowledge-Based Systems, 2015, 84(C):214-223.
- [14]MOUSTAFA M. Applying Deep Learning to Classify Pornographic Images and Videos[J]. arXiv preprint arXiv:1511.08899, 2015.
- [15]WIJAYA I, WIDIARTHA I B K, UCHIMURA K, et al. Phonographic Image Recognition Using Fusion of Scale Invariant Descriptor[C]//Frontiers of Computer Vision (FCV). 21st Korea-Japan Joint Workshop on Frontiers of Computer Vision, FCV 2015, January 28-30, 2015, Mokpo, South Korea. IEEE, 2015: 1-5.
- [16]袁泽. 敏感视频识别的关键技术研究与应用 [D]. 北京: 北京化工大学, 2015.
- [17]YU W, QU Z, JIN Y. A Pornographic Video Detection Method Based on Semi-supervised Learning on Graphs[C]//Computational Intelligence and Design (ISCID). 2013 Sixth International Symposium on Computational Intelligence and Design, October 28-29, 2013, Hangzhou, China. IEEE, 2013: 347-350.
- [18]王辰龙. 基于结构和融合的特定敏感视频识别技术 [D]. 北京: 北京交通大学, 2015.
- [19]LIU Y Z, YANG Y, XIE H T, et al. Fusing Audio Vocabulary with Visual Features for Pornographic Video Detection[J]. Future Generation Computer Systems, 2014, 31(1):69-76.
- [20]AVILA S, THOME N, CORD M, et al. Pooling in Image Representation: The Visual Codeword Point of View[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2013, 117(5): 453-465.
- [21]CAETANO C, AVILA S, GUIMARAES S, et al. Pornography Detection Using Bossanova Video Descriptor[C]//2014 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), September 1-5, 2014, Lisbon, Portugal. IEEE, 2014: 1681-1685.
- [22]WANG J, LI B, HU W, et al. Horror Movie Scene Recognition Based on Emotional Perception[C]// ICIP. 2010 17th IEEE International Conference on Image Processing, September 26-29, Hong Kong, China. IEEE, 2010: 1489-1492.
- [23]WANG J, LI B, HU W, et al. Horror Video Scene Recognition via Multiple-instance Learning[C]// ICASSP. 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, May 22-27, 2011, Prague Congress Center, Prague, Czech Republic. IEEE, 2011: 1325-1328.
- [24]WU B, JIANG X, SUN T, et al. A Novel Horror Scene Detection Scheme on Revised Multiple Instance Learning Model[C]// Department of Computer Science and Engineering, National Taiwan Ocean University. International Conference on Multimedia Modeling, January 5-7, 2011, Taipei, China. Springer Berlin Heidelberg, 2011: 359-370.
- [25]SONG W, YANG P, YANG G, et al. Horror Video Recognition Based on Fuzzy Evolution[C]//CCT. International Conference on Cyberspace Technology, November 8-10, 2014, Beijing, China. IET, 2014: 1-5.
- [26]DING X, LI B, HU W, et al. Horror Video Scene Recognition Based on Multi-view Multi-instance Learning[C]//Computer Vision-ACCV 2012. 11th Asian Conference on Computer Vision, November 5-9, 2012, Daejeon, Korea. Springer Berlin Heidelberg, 2013: 599-610.
- [27]DING X, LI B, HU W, et al. Context-aware Horror Video Scene Recognition via Cost-sensitive Sparse Coding[C]//Pattern Recognition (ICPR). 2012 21st International Conference on Pattern Recognition, November 11-15, 2012, Tsukuba, Japan. IEEE, 2012: 1904-1907.
- [28]DING X, LI B, HU W, et al. Horror Video Scene Recognition Based on Multi-View Joint Sparse Coding[J]. Tien Tzu Hsueh Pao/acta Electronica Sinica, 2014, 42(2):301-305.
- [29]HU W, Ding X, Li B, et al. Multi-Perspective Cost-Sensitive Context-Aware Multi-Instance Sparse Coding and Its Application to

- Sensitive Video Recognition[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2015, 18(1):1-1.
- [30]DING C, FAN S, ZHU M, et al. Violence Detection in Video by Using 3D Convolutional Neural Networks[M]. Springer International Publishing, 2014:551-558.
- [31]NAM J H, ALGHONIEMY M, TEWFIK A H. Audio-visual Content-based Violent Scene Characterization[C]//ICIP. 1998 International Conference on Image Processing, October 4-7, 1998, Chicago, Illinois. IEEE, 1998:353-357.
- [32]LIN J, WANG W. Weakly-Supervised Violence Detection in Movies with Audio and Video Based Co-training[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2009 (5879) : 930-935.
- [33]DATTA A, SHAH M, LOBO N D V. Person-on-person Violence Detection in Video Data[C]//ICPR. Proceedings of 16th International Conference on Pattern Recognition 2002, August. 11-15, 2002, Quebec City, Quebec, Canada. IEEE, 2002, 1: 433-438.
- [34]WANG K, ZHANG Z, WANG L. Violence Video Detection by Discriminative Slow Feature Analysis[J]. Communications in Computer & Information Science, 2012, 321:137-144.
- [35]CHEN D, WACTLAR H, CHEN D, et al. Recognition of Aggressive Human Behavior Using Binary Local Motion Descriptors[C]// Engineering in Medicine and Biology Society. 30th Annual International Conference of the IEEE, August 20-24, 2008, Vancouver, Canada. IEEE, 2008: 5238-5241.
- [36]GIANNAKOPOULOS T, MAKRI S, KOSMOPOULOS D, et al. Audio-visual Fusion for Detecting Violent Scenes in Videos[M]// Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
- [37]ACAR E, HOPFGARTNER F, ALBAYRAK S. Violence Detection in Hollywood Movies by the Fusion of Visual and Mid-level Audio Cues[C]//ACM. Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, October 21-25, 2013, Barcelona, Spain. ACM, 2013: 717-720.
- [38]HASSNER T, ITCHER Y, KLIPER-GROSS O. Violent Flows: Real-time Detection of Violent Crowd Behavior[C]// Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). 2012 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop, June 16-21, 2015, Providence, RI, USA. IEEE, 2015:1-6.
- [39]NIEVAS E B, SUAREZ O D, GARCIA G B, et al. Violence Detection in Video Using Computer Vision Techniques[C]//CAIP. Proceedings of the 14th international conference on Computer analysis of images and patterns - Volume Part II, August 29-31, 2011, Seville, Spain. Springer-Verlag, 2011:332-339.
- [40]CHEN M, Hauptmann A[EB/OL].Http://repository.cmu.edu/compsci/929/, 2015-1-26.
- [41]KATAOKA H, HASHIMOTO K, IWATA K, et al. Extended Co-occurrence HOG with Dense Trajectories for Fine-grained Activity Recognition[M]// Computer Vision -- ACCV 2014. Springer International Publishing, 2014.
- [42]XU L, GONG C, YANG J, et al. Violent Video Detection Based on MoSIFT Feature and Sparse Coding[C]// Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, May 4-9, 2014, Florence, Italy. IEEE, 2014:3538-3542.
- [43]PENG X, QIAO Y, PENG Q. Motion Boundary Based Sampling and 3D Co-occurrence Descriptors for Action Recognition[J]. Image & Vision Computing, 2014, 32(9):616-628.
- [44]MOUSAVI H, MOHAMMADI S, PERINA S, et al. Analyzing Tracklets for the Detection of Abnormal Crowd Behavior[C]// Proceedings of the 2015 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, January 6-8, 2015, Big Island, Hawaii. IEEE Computer Society, 2015:148-155.
- [45]YEFFET L, WOLF L. Local Trinary Patterns for Human Action Recognition[C]// Computer Vision. 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, September 29-October 2, 2009, Kyoto, Japan. IEEE, 2009:492 - 497.
- [46]LAPTEV I, MARSZALEK M, SCHMID C, et al. Learning Realistic Human Actions from Movies[C]//CVPR. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, June 24-26, 2008, Anchorage, Alaska, USA. IEEE Computer Society, 2008:1-8.